

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Вариант №4536

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Описание программы	3
Методика проверки.....	7
Методика проверки прерываний для ВУ-2 и ВУ-3	7
Методика проверки основной программы	8
Проверка	8
Заключение.....	9

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 037_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=5X-10$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Этапы выполнения

Описание программы

1. Основная программа уменьшает на 2 содержимое в цикле.
2. Обработчик прерывания по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществляет вывод результата вычисления функции $F(X)=5X-10$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполняет операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то в X записывается максимальное по ОДЗ число.

Программа:

```
org 0
```

```
v0: word $default, 0x180
```

```
v1: word $default, 0x180
```

```
v2: word $int1, 0x180
```

```
v3: word $int2, 0x180
```

```
v4: word $default, 0x180
```

```
v5: word $default, 0x180
v6: word $default, 0x180
v7: word $default, 0x180
```

```
org 0x38
```

```
x: word 0x37; ссылка на x
```

```
max: word 0x1b
```

```
min: word 0xffe9
```

```
default: iret; по дефолту ничего не делаем
```

```
start: di
```

```
cla
```

```
out 0x1
```

```
out 0x3
```

```
out 0xB
```

```
out 0xE
```

```
out 0x12
```

```
out 0x16
```

```
out 0x1A
```

```
out 0x1E
```

```
ld #0xA; разрешить прерывания для ВУ2
```

```
out 0x5
```

```
ld #0xB; разрешить прерывания для ВУ3
```

```
out 0x7
```

```
jump prog
```

```
prog: di ; запрещаю прерывания, чтобы из x точно вычлось 2
```

```
ld (x)
```

```
dec
```

```
dec
push
call $check_x
pop
st (x)
ei
jump prog
```

```
int1:
di
in 0x4
and (x)
nop
push
call $check_x
pop
st (x)
nop
ei
iret
```

```
int2:
di
ld (x)
hlt
push
call func
pop
push
call $check_x
```

```
pop
hlt
out 0x6
st (x)
ei
iret
```

```
func:
ld #5
st counter
cla
cycle: add &1
loop counter
jump cycle
sub #10
st &1
ret
counter: word ? ; счетчик для умножения
```

```
check_x:
ld &1
cmp $min
bge next; если ок - продолжаем проверку
ld $max
st &1
ret
next:
ld &1
cmp $max
blt ok; если меньше - ret x
```

ld \$max

st &1

ret

ok:

ret

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

0-F — вектора прерываний

37-40 – исходные данные

41-112 – программа

Область представления

X, min, max – знаковые 16-разрядные числа

ОДЗ

$$-128 \leq 5X - 10 \leq 127$$

$$-118 \leq 5X \leq 137$$

$$-23 \leq X \leq 27$$

$$-23_{10} = \text{FFE9}_{16}$$

$$27_{10} = 1\text{B}_{16}$$

$$X \in [\text{FFE9}; 1\text{B}]$$

Методика проверки

Методика проверки прерываний для ВУ-2 и ВУ-3

- 1) Загрузить программу в БЭВМ
- 2) Заменить NOP по нужному адресу на HLT
- 3) Запустить программу в режиме РАБОТА

ВУ-2:

- 4) Ввести значение в КВУ-2, записать это значение
- 5) Установить “Готовность ВУ-2”
- 6) Дождаться останова
- 4) Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (из DR)
- 7) Рассчитать ожидаемый результат обработки прерывание
- 8) Нажать “Продолжить” до следующего останова
- 9) Записать результат обработки прерывания из АС

10) Продолжить выполнение

ВУ-3:

- 4) Установить “Готовность ВУ-3”
- 5) Дождаться останова
- 6) Записать текущее значение X из АС
- 7) Рассчитать ожидаемый результат обработки прерывание
- 8) Нажать “Продолжить”
- 9) Дождаться останова после вызова функции F(x)
- 10) Записать результат обработки прерывания из АС
- 11) Продолжить выполнение

Методика проверки основной программы

- 1) Загрузить программу в БЭВМ
- 2) Запустить программу в режиме останов
- 3) Пройти нужно количество циклов, чтобы убедиться, что x переходит в максимум по одз, когда выходит за него.

Проверка

Прерывание ВУ-2			
X	DR КВУ-2	Ожидаемый результат	Результат АС (0...7)
F6	2	2	2
FC	2A	28	1В (вышли за ОДЗ)
FE	D5	D4	1В (вышли за ОДЗ)

Прерывание ВУ-3		
X	Ожидаемый результат (5X-10)	Результат АС (0...7)
FE (-2)	EC (-20)	EC (-20)
1В (27)	7D (125)	1В (вышли за ОДЗ)
19 (25)	73 (115)	1В (вышли за ОДЗ)

Программа		
X	Ожидаемый результат (X-2)	Результат АС (0...7)
0	FE (-2)	FE (-2)
FA (-6)	F8 (-8)	F8 (-8)
EA (-22)	EB (-24)	1В (вышли за ОДЗ)

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с вводом-выводом данных по прерыванию.